

Инженерное приложение

Отчет сформирован: 21.07.2026

Инженерное приложение

Параметр	Значение
Дата формирования	21.07.2026
Статус проверки	PASS
Панель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Инвертор	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
АКБ	Pylontech US5000 × 2
Стринги	2 шт.

Исходные данные

Параметр	Значение
Регион	Белгород
Потребление	1 000 кВт·ч/мес
Панель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Инвертор	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
АКБ	Pylontech US5000 × 2 шт.
Суточный тариф	6,8 ₽/кВт·ч
День / ночь	7,62 / 2,86 ₽/кВт·ч
Зеленый тариф	3,2 ₽/кВт·ч

Проверки совместимости

Проверка	Результат
Статус	PASS
Сообщения	Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9. Параллельных стрингов по току на MPPT: 2. Фактическое время зарядки может увеличиваться ближе к верхнему уровню SOC из-за снижения зарядного тока, балансировки ячеек, температуры и ограничений BMS.

Проверка	Результат
Панель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Инвертор	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
АКБ	Pylontech US5000

Статус конфигурации стрингов

Статус: PASS.

Распределение: S1 - 8 пан., PV 1.1; S2 - 8 пан., PV 1.2.

Диапазон стринга: 4-8 панелей. Max по Voc зимой: 8, max по Vmp: 9.

Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.

Кровля и ориентация

Скат 1: 16 панелей, Юг, угол 35°, последовательное, 2 стринг(а) на 1 MPPT. S1: 8 пан., S2: 8 пан..

Итоговая поправка к выработке: 100%. Лучший ориентир для расчета - южный скат около 30-40°.

Зимний период

Декабрь-февраль дают около 12% годовой выработки по региональному профилю.

Зимняя выработка: 1 323 кВт·ч за сезон, в среднем 441 кВт·ч/мес и 14,7 кВт·ч/день.

Зимнее потребление при текущем вводе: 3 000 кВт·ч. Покрытие зимой: 44%.

Строка панелей на MPPT

Рекомендуемый диапазон: 4-8 панелей последовательно в одной строке. Расчет учитывает Vmp, Voc и запас 12% на холод.

Формулы по напряжению

Мин. панелей в стринге = $\text{ceil}(\text{MPPT min} / V_{\text{mp}} \text{ панели}) = \text{ceil}(150 / 43,73) = 4$.

Макс. по рабочему напряжению = $\text{floor}(\text{MPPT max} / V_{\text{mp}} \text{ панели}) = \text{floor}(425 / 43,73) = 9$.

Макс. по холостому ходу = $\text{floor}(\text{Max PV voltage} / (V_{\text{oc}} \times 1,12)) = \text{floor}(500 / (52,3 \times 1,12)) = 8$.

Итого макс. панелей в стринге = $\min(9, 8) = 8$.

Выбранное количество стрингов

16 панелей / 2 стринг(а) = примерно 8 панелей в стринге. Допустимый диапазон для выбранной связки: 4-8.

Формулы по току

Параллельных строк по рабочему току = $\text{floor}(\text{Max input current} / I_{\text{mp}}) = \text{floor}(32 / 13,15) = 2$.

Параллельных строк по току КЗ = $\text{floor}(\text{Max short current} / I_{\text{sc}}) = \text{floor}(48 / 13,89) = 3$.

По паспорту входов MPPT: 2 строк(и) на MPPT.

Итого строк на MPPT = $\min(2, 2, 3) = 2$.

Максимум на один MPPT

Один MPPT поддерживает ориентировочно до 16 панелей: 2 параллельн. строк(и) × 8 панелей в строке. По току: $I_{\text{mp}} 13,15 \text{ A}$, $I_{\text{sc}} 13,89 \text{ A}$.

Разбивка по скатам и MPPT

Скат 1: около 16 панелей, 2 стр./MPPT, 8 панелей в стринге, последовательное - ОК. S1: 8 пан., S2: 8 пан..
Формула: если количество панелей на скате введено, берется оно; иначе панелей на скате = всего панелей ×
доля ската / сумма долей. Панелей в стринге = ceil(панелей на скате / стрингов на 1 MPPT).

Формулы распределения по MPPT

Макс. панелей на 1 MPPT = строк на MPPT × макс. панелей в стринге = 2 × 8 = 16.
Нужно MPPT = ceil(кол-во панелей / макс. панелей на 1 MPPT) = ceil(16 / 16) = 1.
Доступно входов под стринги = MPPT × строк на MPPT = 2 × 2 = 4.
Проверка выбранных стрингов: 2 ≤ 4.

Выбранное количество панелей помещается

16 панелей и 2 стринг(а) можно распределить по 1 из 2 MPPT. Финально сверить раскладку по кровле и datasheet.

Расчет стрингов

Формула	Проверка
Voc cold	$Voc(StC) \times 1,12 \times panelsPerString \leq max\ PV\ voltage$
Vmp work	$Vmp(StC) \times panelsPerString$ должен быть в диапазоне MPPT
Текущий максимум	Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9.

Стринг	Панелей	PV-вход	MPPT
S1	8 пан.	PV 1.1	MPPT 1
S2	8 пан.	PV 1.2	MPPT 1

Расчёт MPPT

Параметр	Значение
Количество MPPT	2
Входы/стринги на MPPT	2+2
Доступные PV-входы	PV 1.1, PV 1.2, PV 2.1, PV 2.2
Imp проверка	$Imp\ панели \times число\ параллельных\ стрингов \leq max\ input\ current\ MPPT$
Isc проверка	$Isc\ панели \times число\ параллельных\ стрингов \leq max\ short-circuit\ current\ MPPT$
Статус	PASS

Комментарий	Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.
-------------	---

Расчёт подзарядки АКБ от генератора

Формула	Описание
Допустимый ток	$\min(\text{ток пользователя, лимит инвертора, лимит BMS/АКБ})$
DC-мощность заряда	$\text{напряжение заряда АКБ} \times \text{допустимый ток} / 1000$
Мощность от генератора	$\text{DC-мощность заряда} / \text{КПД зарядного тракта}$
Требуемая мощность	$\text{заряд АКБ} + \text{средняя нагрузка дома} + \text{плановый резерв}$
Время заряда	$\text{ёмкость АКБ} \times (\text{SOC цель} - \text{SOC сейчас}) / \text{DC-мощность} \times \text{поправка профиля}$

Параметр	Значение
Статус	PASS
Сообщения	Фактическое время зарядки может увеличиваться ближе к верхнему уровню SOC из-за снижения зарядного тока, балансировки ячеек, температуры и ограничений BMS. Автозапуск не включён в расчёте.
Разрешённый ток заряда	50 A
DC-мощность заряда	2,7 кВт
Мощность заряда от генератора	3 кВт
Длительная мощность генератора	4 кВт
Требуется с резервом	3,9 кВт
Резерв после плановой нагрузки	0,1 кВт
Загрузка генератора	68 %
Энергия до заряда	6,7 кВт·ч
Время заряда	2 ч 44 мин

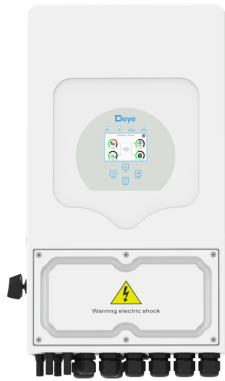
Сравнение токов заряда

Ток	Заряд от генератора	Всего нагрузка	Загрузка	Свободный резерв	Время	Статус
20 A	1,2 кВт	2,1 кВт	32 %	2,4 кВт	6 ч 51 мин	PASS
30 A	1,8 кВт	2,7 кВт	44 %	1,8 кВт	4 ч 34 мин	PASS
50 A	3 кВт	3,9 кВт	68 %	0,6 кВт	2 ч 44 мин	PASS
60 A	3,6 кВт	4,5 кВт	80 %	-0 кВт	2 ч 17 мин	ERROR
80 A	4,8 кВт	5,7 кВт	104 %	-1,2 кВт	1 ч 43 мин	ERROR
100 A	6 кВт	6,9 кВт	128 %	-2,4 кВт	1 ч 22 мин	ERROR

Datasheet панели

Параметр	Значение
Марка и модель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Серия	Tiger Neo N-type 72HL4-BDV-F9
Мощность STC	575 Вт
Vmp STC	43,73 В
Imp STC	13,15 А
Voc STC	52,3 В
Isc STC	13,89 А
Темп. коэф. Pmax	-0,29 %/°C
Темп. коэф. Voc	-0,25 %/°C
Темп. коэф. Isc	0,05 %/°C
Размеры	2 278 × 1 134 × 30 мм
Площадь	Нет подтвержденных данных
Вес	Нет подтвержденных данных
КПД	Нет подтвержденных данных
Стекло	Нет подтвержденных данных
Срок службы	Нет подтвержденных данных
Гарантия	Нет подтвержденных данных
Класс / исполнение	Нет подтвержденных данных
Статус проверки	Проверено

Datasheet инвертора



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · [источник фото](#)

Параметр	Значение
Марка и модель	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
Серия	Hybrid LV
Тип / фазы	Hybrid LV / single-phase
Номинальная АС мощность	8 000 Вт
Макс. PV мощность	16 000 Вт
Макс. PV напряжение	500 В
Стартовое напряжение	125 В
MPPT диапазон	150 В - 425 В
MPPT, шт.	2
Строк на MPPT	2+2
Мах рабочий ток/MPPT	32 А
Мах Isc/MPPT	48 А
АКБ напряжение	40-60
Статус проверки	Проверено

Datasheet АКБ



Pylontech US5000 · [источник фото](#)

Параметр	Значение
Марка и модель	Pylontech US5000
Серия	US Series
Химия	LiFePO4
Номинальная энергия	4,8 кВт·ч
Полезная энергия	4,56 кВт·ч
Напряжение	48 В (43.5-53.5 ?)
Емкость	100 Ah
Токи заряда/разряда	Нет подтверждённых данных
DOD	95 %
Циклы	6000-8000
Связь / BMS	CAN/RS485 / Integrated BMS
Совместимость	Deye compatible
Габариты	442 x 420 x 161
Вес	39.7 кг
IP / монтаж	IP20 / 19 inch rack / vertical / horizontal
Масштабирование	Нет подтверждённых данных
Статус проверки	Проверено

Технические примечания

Раздел	Описание
Системные допущения	Расчет является инженерной моделью и требует сверки объекта, кровли, кабельных трасс и актуальных datasheet.
Деградация	Для черновой оценки используется первый год около 1%, далее около 0,5% в год; точные значения берутся из гарантии панели.
Внутренние предупреждения	Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9. Параллельных стрингов по току на MPPT: 2. Фактическое время зарядки может увеличиваться ближе к верхнему уровню SOC из-за снижения зарядного тока, балансировки ячеек, температуры и ограничений BMS.
Статус данных	PASS / PASS / PASS